UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

EXPEDIENTE TECNICO COMPILADO

LINEA PRIMARIA EN MEDIA TENSION 22.9 kV Y SUBESTACION BIPOSTE SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRON - DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO

Proyectista	Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo universitario	228447
Curso	MEC330 - Instalaciones Electricas II
Docentes	Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos Jose Villanueva Cornejo
Alcance	Linea primaria 22.9 kV, SED SAB-1, protecciones MT, retenidas, cimentaciones y PAT-3
Exclusion expresa	No desarrolla redes secundarias, acometidas domiciliarias ni alumbrado publico
Fecha	Octubre 2026

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LINEA PRIMARIA

El presente expediente tecnico compila exclusivamente el alcance de linea primaria en media tension 22.9 kV para el sector Chifron, distrito de Capachica, Puno. El sistema comprende la derivacion MT, nueve estructuras proyectadas E-01 a E-09, conductor AAAC 35 mm2, la subestacion biposte SAB-1 de 100 kVA como punto de llegada y los elementos de proteccion, maniobra, retenida, cimentacion y puesta a tierra requeridos para su ejecucion.

1.1 Datos generales

Nivel de tension	22.9 kV, trifasico, 3 hilos, 60 Hz
Longitud de eje	0.8166 km
Estructuras MT	9 unidades: E-01 a E-09
Conductor	AAAC 35 mm2, 7 hilos, diametro exterior 7.50 mm
Vano critico	E-05 a E-06, longitud 115.59 m
Punto de derivacion	E-01, cerro Chifron, cota 3924.17 msnm
Punto de llegada	E-04, SED SAB-1 100 kVA, cota 3839.56 msnm
Estructura terminal	E-09, progresiva 0+816.60 m

1.2 Criterios de diseno

Tension nominal 22.9 kV; aislamiento y proteccion corregidos por altitud de diseno mayor a 3800 msnm.

Verificacion mecanica bajo hipotesis CNE de viento, hielo, temperatura minima, temperatura maxima y EDS.

Uso de armados normalizados DGE PR-1, PS-1, PA-1 y SAB-1.

Puestas a tierra PAT-3 con resistencia objetivo R <= 10 ohm en la subestacion y equipos MT.

El expediente excluye expresamente el diseno de redes secundarias, acometidas domiciliarias y alumbrado publico.

1.3 Planos compilados

Codigo	Contenido	Anexo
LP-01	Planta de linea primaria 22.9 kV	Plano LP-01
PL-01	Perfil longitudinal topografico y catenaria	Plano PL-01
U-01	Diagrama unifilar MT y limite de alcance	Plano U-01
D-01	Armados DGE PS-1 y PA-1	Plano D-01
D-02	Armados DGE PR-1 y SAB-1	Plano D-02
D-03	Cimentacion, retenida R-1 y puesta a tierra PAT-3	Plano D-03

CAPITULO II: TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS LP

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFICIALES (SEACE)

LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV

PROYECTO: INSTALACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV Y SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 KVA - SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA, PUNO)

Proyectista / Autor: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

Especialidad: Ingeniería Mecánica Eléctrica - Alta y Media Tensión

Nivel de Tensión: 22.9 kV (Trifásico 3 hilos, 60 Hz)

Altitud Media de Diseño: 3,850 msnm (Zona Altiplano Puno)

Longitud de Eje: 0.817 km | Total Estructuras MT: 9 unidades

Fecha: 12/10/2026

NOTA

Precedente Técnico-Económico de Adjudicación SEACE:

- Convocatoria Homóloga: LP-SM-15-2024-ELECTROPUNO
- Entidad Contratante: ELECTRO PUNO S.A.A.
- Contratista Adjudicado: CONSORCIO ELECTROMECANICO ALTIPLANO
- Presupuesto Referencial de Mercado: S/. 4,680,000.00

1. ALCANCE GENERAL Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente documento fija las condiciones contractuales, técnicas, dimensionales y de control de calidad bajo las cuales el Contratista ejecutará el suministro de bienes, transporte, obras civiles, montaje electromecánico y pruebas de puesta en servicio de la Línea Primaria en Media Tensión 22.9 kV y su correspondiente Subestación de Distribución Aérea Biposte (SAB-1).

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011): Regla 232 (Gálibos y distancias de seguridad), Regla 250 (Hipótesis climáticas de sobrecarga en Zona 2/3), Regla 252 (Factores de seguridad de estructuras y conductores) y Regla 362 (Puestas a tierra).
2. Norma DGE - "Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural" (R.D. N° 018-2003-EM/DGE): Criterios mecánicos, vanos admisibles, tablas de armados normalizados (PR-1, PS-1, PA-1, SAB-1).
3. NTP 370.258 / IEC 61089 / ASTM B399: Conductores de aleación de aluminio homogéneo (AAAC).
4. NTP 339.027: Postes de concreto armado centrifugado (C.A.C.) para líneas aéreas.
5. IEC 60071-1 / IEC 60071-2: Coordinación de aislamiento y factor de corrección por altitud (>1000 msnm).
6. IEC 60076: Transformadores de potencia y distribución sumergidos en aceite mineral.
7. IEC 61109 / ANSI C29.13: Aisladores poliméricos tipo suspensión de hule de silicona.
8. ANSI C37.41 / ANSI C37.42: Cortacircuitos fusibles de expulsión tipo Cut-Out (27 kV, 100 A, BIL 150 kV).
9. IEC 60099-4 / IEEE C62.11: Descargadores de sobretensión de óxido de zinc (ZnO) sin explosores.
10. ASTM A123 / ASTM A153: Galvanizado por inmersión en caliente de perfiles y ferretería de acero.

---

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS

3.1 Conductor Aéreo de Media Tensión (AAAC 35 mm² (NTP 370.258))

Material: Aleación de aluminio Al-Mg-Si tratado térmicamente (6201-T81).

Construcción: 7 hilos cableados concéntricamente de 2.50 mm de diámetro.

Carga de rotura nominal (TR): Mínimo 1,040.0 kgf (10.20 kN).

Peso unitario en aire: 0.0945 kg/m.

Módulo de elasticidad inicial / final: E = 6,000 kg/mm² (58,860 MPa).

Coeficiente de dilatación térmica: α = 23.0 x 10□⁶ 1/°C.

Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C: ≤ 0.963 ohm/km (≤ 0.986 ohm/km a 50°C).

Límite de tiro en condición de templado (EDS a +15°C): Máximo 18.0% TR (187.20 kgf).

Límite de tiro máximo bajo hipótesis CNE más severa: Máximo 40.0% TR (416.00 kgf).

3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Resistencia a la compresión del concreto: f'c ≥ 350 kg/cm² a los 28 días.

Conicidad: 15 mm/m uniforme desde la cima hasta la base.

Acabado: Exterior liso, centrifugado, totalmente exento de cangrejeras, fisuras o desprendimientos.

Profundidad de empotramiento normalizada:

Postes de 12 m: t = 1.40 m.

Postes de 13 m: t = 1.50 m.

Capacidad de carga en la cima:

C.A.C. 12 m / 300 daN (Alineamiento y suspensión: E-02, E-03, E-07).

C.A.C. 12 m / 400 daN (Ángulos, derivación y terminal: E-01, E-05, E-06, E-08, E-09).

C.A.C. 13 m / 400 daN (Subestación biposte SAB-1: E-04 gemelo).

Factor de seguridad estructural mínimo: FS ≥ 2.0 respecto a la rotura nominal.

3.3 Aislamiento Polimérico y Coordinación de Sobretensiones a 3850 msnm

Aisladores Poliméricos de Suspensión (25 kV):

Núcleo resistente de fibra de vidrio con resina epoxi de alta resistencia mecánica a la tracción (≥ 70 kN).

Cubierta exterior y aletas hidrofóbicas de goma de silicona vulcanizada en caliente (HTV).

Nivel Básico de Aislamiento al Impulso (BIL): Sobredimensionado a 150 kV para compensar la menor rigidez dieléctrica del aire a gran altitud (ka = 1.25).

Línea de fuga específica mínima: ≥ 31 mm/kV de tensión máxima del sistema (750 mm de fuga neta), apto para ambiente lacustre.

Aisladores Tipo Pin ANSI 56-3:

Espiga de acero forjado galvanizado en caliente de 3/4" x 240 mm con rosca de plomo.

3.4 Equipamiento de Maniobra y Protección en Media Tensión

Cortacircuitos Fusibles Cut-Out:

Tensión nominal: 27 kV, Nivel de Aislamiento BIL: 150 kV.

Corriente continua nominal: 100 A, Capacidad interruptiva simétrica: 10 kA.

Portafusible de fibra de vidrio recubierta con resina epoxi y tubo de extinción interior de cuerno desionizante.

Elemento fusible tipo chicote de expulsión rápida, curva K, calibre 4 A.

Descargadores de Sobretensión de Óxido de Zinc (ZnO):

Tipo polimérico sin explosores (gapless) de servicio pesado para distribución (Heavy Duty).

Tensión asignada (Ur): 21 kV eficaz.

Tensión de operación continua máxima (MCOV): 17.5 kV eficaz.

Corriente nominal de descarga: 10 kA (onda 8/20 us).

3.5 Transformador de Distribución de Subestación SAB-1 (Estructura E-04)

Potencia Nominal: 100 kVA.

Relación de Transformación: 22.9 kV / 0.38 - 0.22 kV con regulación en alta tensión en ± 2x2.5%.

Grupo de Conexión: Dyn5 (neutro de baja tensión accesible y aterrado).

Frecuencia: 60 Hz.

Régimen de Refrigeración: ONAN (aceite mineral dieléctrico según ASTM D3487).

Sobreelevación de temperatura corregida para altitud: Diseñado para límite térmico de devanados ≤ 55°C a 3,850 msnm.

3.6 Retenidas Mecánicas de Alta Resistencia (Tipo R-1)

Cable de acero grado Siemens-Martin de 3/8" (9.52 mm, carga de rotura 3,150 kgf).

Aislador de tracción tipo nuez ANSI 54-1 a cota mínima +3.00 m sobre el terreno.

Varilla de anclaje de F°G° de 5/8" x 2.40 m con ojal guardacabo y tuerca de apriete.

Bloque de concreto ciclópeo de anclaje de 0.40 x 0.40 x 0.20 m enterrado a profundidad mínima de 1.80 m.

---

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE Y PRUEBAS EN OBRA

1. Replanteo y Excavación: Tolerancia en eje de línea ≤ ±20 mm. Fondo de excavación nivelado y apisonado.
2. Cimentación: Vaciado con concreto ciclópeo f'c = 140 kg/cm² + 30% piedra mediana de 4". Curado mínimo de 7 días antes del tendido.
3. Flechado y Tensado de Conductores:

Se realizará mediante teodolito/estación total y dinamómetro contrastado.

La tabla de templado y flechas por vano se regirá estrictamente por la Memoria de Cálculo Mecánico.

Queda terminantemente prohibido sobrepasar el 18.0% de la carga de rotura (187.20 kgf) en la temperatura de templado.

4. Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT):

Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro de 4 picas (R ≤ 10.0 ohm en SAB-1).

Ensayo de aislamiento fase-tierra y entre fases con Megóhmetro a 5,000 V DC (≥ 1,000 Mohm).

Verificación de gálibos verticales libres mediante distanciómetro láser conforme a la Regla 232 del CNE.

Pliego Técnico de Especificaciones emitido bajo los estándares de ingeniería y minería de licitaciones del SEACE CAD Intelligence Framework.

CAPITULO III: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO LP

Análisis de Precios Unitarios (APU) - Línea Primaria 22.9 kV y SED SAB-1

Benchmark Técnico-Económico SEACE: Convocatorias de Electrificación Rural Puno

Proyecto: Línea Primaria 22.9 kV Sector Chifrón (Capachica, Puno)

Autor / Proyectista: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

Curso: MEC330 - Instalaciones Eléctricas II | FIME - UNA Puno

Referencia de Calibración SEACE: Licitación Pública LP-SM-15-2024-ELECTROPUNO (Adjudicada)

Jornada Laboral: 8.0 horas / día | Régimen Laboral de Construcción Civil CAPECO Puno

Moneda: Soles Peruanos (S/.)

NOTA

Criterio de Calibración SEACE:

Los rendimientos de mano de obra y costos de insumos han sido calibrados contra las bases integradas y ofertas económicas ganadoras registradas en el SEACE para obras de electrificación rural en el Altiplano puneño (altitud > 3,800\text{ msnm} y accesos rurales no pavimentados).

---

1. APU DE PARTIDAS DE OBRAS CIVILES Y TOPOGRAFÍA DE LÍNEA PRIMARIA

Partida 01.01: Replanteo Topográfico de Eje y Vértices de Línea Primaria (Unidad: km)

Rendimiento: 1.20\text{ km/día}

Cuadrilla: 1.0 Topógrafo + 2.0 Peones

Recurso	Tipo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Topógrafo	MO	hh	1.00	6.6667	S/. 28.50	S/. 190.00
Peón	MO	hh	2.00	13.3333	S/. 19.20	S/. 256.00
Estación Total con trípode y prismas	EQ	hm	1.00	6.6667	S/. 22.00	S/. 146.67
Camioneta 4x4 (apoyo logístico)	EQ	hm	0.50	3.3333	S/. 45.00	S/. 150.00
Yeso, estacas de madera y pintura esmalte	MAT	glb	---	1.0000	S/. 65.00	S/. 65.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / km)						**S/. 807.67**

Partida 01.02: Excavación Manual en Terreno Semirrocoso para Postes CAC (Unidad: m³)

Rendimiento: 2.50\text{ m}^3\text{/día}

Cuadrilla: 0.1 Capataz + 1.0 Operario + 2.0 Peones

Recurso	Tipo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Capataz	MO	hh	0.10	0.3200	S/. 31.50	S/. 10.08
Operario	MO	hh	1.00	3.2000	S/. 24.80	S/. 79.36
Peón	MO	hh	2.00	6.4000	S/. 19.20	S/. 122.88
Herramientas manuales (picos, barretas, palas)	EQ	%MO	---	5.00%	S/. 212.32	S/. 10.62
Rotomartillo demoledor a gasolina	EQ	hm	0.50	1.6000	S/. 25.00	S/. 40.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / m³)						**S/. 262.94**

Partida 01.03: Cimentación con Concreto Ciclópeo f'c = 140 kg/cm² + 30% P.M. (Unidad: m³)

Rendimiento: 6.00\text{ m}^3\text{/día}

Cuadrilla: 0.2 Capataz + 1.0 Operario + 1.0 Oficial + 4.0 Peones

Recurso	Tipo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Cemento Portland Tipo IP (42.5 kg)	MAT	bol	---	6.2000	S/. 28.00	S/. 173.60
Arena gruesa puesta en obra	MAT	m³	---	0.5200	S/. 55.00	S/. 28.60

Piedra chancada de 1/2"	MAT	m³	---	0.4500	S/. 65.00	S/. 29.25
Piedra mediana de 4" (P.M. 30%)	MAT	m³	---	0.3800	S/. 45.00	S/. 17.10
Agua para curado y mezclado	MAT	m³	---	0.1800	S/. 18.00	S/. 3.24
Mano de Obra (cuadrilla de vaciado)	MO	hh	---	---	---	S/. 118.40
Mezcladora de concreto tipo trompo 9 p³	EQ	hm	1.00	1.3333	S/. 25.00	S/. 33.33
Vibrador de concreto	EQ	hm	0.50	0.6667	S/. 18.00	S/. 12.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / m³)						**S/. 415.52**

2. APU DE ESTRUCTURAS, POSTES Y ARMADOS DE LÍNEA PRIMARIA

Partida 02.01: Suministro, Transporte e Izaje de Poste C.A.C. 12 m / 400 daN (Unidad: und)

Rendimiento: 2.00\text{ postes/día} (en ladera con grúa pluma o cabria)

Cuadrilla: 0.2 Capataz + 2.0 Operarios + 2.0 Oficiales + 4.0 Peones

Recurso	Tipo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Poste de concreto C.A.C. 12m / 400 daN (NTP 339.027)	MAT	und	---	1.0000	S/. $1,650.00$	S/. $1,650.00$
Flete terrestre especializado Juliaca - Capachica	MAT	und	---	1.0000	S/. 220.00	S/. 220.00
Mano de Obra especializada de izaje	MO	hh	---	---	---	S/. 425.60
Camión Grúa con pluma telescópica de 10 Tn	EQ	hm	1.00	4.0000	S/. 140.00	S/. 560.00
Cabria trípode, tecles y aparejos	EQ	hm	1.00	4.0000	S/. 25.00	S/. 100.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / und)						**S/. 2,955.60**

Partida 02.02: Suministro, Transporte e Izaje de Poste C.A.C. 12 m / 300 daN (Unidad: und)

Rendimiento: 2.50\text{ postes/día}

Costo Unitario Directo: S/. 2,680.00 / und (Poste C.A.C. 12/300 a S/. 1,450.00 + izaje y flete).

Partida 02.03: Montaje de Armado DGE PR-1 con Seccionamiento Cut-Out y Pararrayos (Unidad: cjto)

Rendimiento: 1.00\text{ cjto/día}

Cuadrilla: 1.0 Liniero MT + 1.0 Operario + 2.0 Peones

Recurso	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Doble cruceta de acero galvanizado L 75x75x6.4 mm x 2m	MAT	cjto	1.0000	S/. 380.00	S/. 380.00
Aisladores poliméricos de retención 25 kV, BIL 150 kV	MAT	und	3.0000	S/. 125.00	S/. 375.00
Cortacircuito Cut-Out 27 kV / 100 A BIL 150 kV + fusibles	MAT	cjto	3.0000	S/. 185.00	S/. 555.00
Pararrayos de óxido de zinc (ZnO) 21 kV / 10 kA	MAT	cjto	3.0000	S/. 240.00	S/. 720.00
Ferretería de sujeción (pernos, arandelas, espárragos FoGo)	MAT	glb	1.0000	S/. 180.00	S/. 180.00
Mano de Obra (cuadrilla de linieros de alta tensión)	MO	glb	1.0000	S/. 380.00	S/. 380.00
Camioneta y equipo de liniero (arneses, pértigas, tecles)	EQ	glb	1.0000	S/. 160.00	S/. 160.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / cjto)					**S/. 2,750.00**

Partida 02.04: Montaje de Armado DGE PA-1 de Ángulo con Aisladores Poliméricos (Unidad: cjto)

Rendimiento: 1.50\text{ cjto/día}

Costo Unitario Directo: S/. 1,620.00 / cjto (Cruceta de ángulo FoGo, 3 cadenas poliméricas 25 kV, grapas pistola y mano de obra de montaje).

Partida 02.05: Montaje de Armado DGE PS-1 de Alineamiento / Suspensión (Unidad: cjto)

Rendimiento: 2.00\text{ cjto/día}

Costo Unitario Directo: S/. 890.00 / cjto (Cruceta de FoGo 1.50 m, aisladores tipo pin ANSI 56-3 con espigas FoGo y montaje).

Partida 02.06: Suministro y Tendido de Conductor AAAC 35 mm² (Unidad: km de fase)

Rendimiento: 1.50\text{ km-fase/día}

Cuadrilla: 0.2 Capataz + 2.0 Linieros + 1.0 Oficial + 4.0 Peones

Recurso	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Conductor AAAC 35 mm² (NTP 370.258 / ASTM B399)	MAT	km	1.0500	S/. $3,200.00$	S/. $3,360.00$
Accesorios de empalme y ataduras preformadas	MAT	glb	1.0000	S/. 120.00	S/. 120.00
Mano de Obra especializada de tendido y flechado	MO	hh	---	---	S/. 640.00
Cabrestante/Winche de tendido, frenadora y dinamómetro	EQ	hm	---	---	S/. 220.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / km de fase)					**S/. 4,340.00**

(Para la terna trifásica completa de 3 fases: S/. 13,020.00 / km de línea).

Partida 02.07: Suministro e Instalación de Retenida Mecánica R-1 a Tierra (Unidad: und)

Rendimiento: 2.00\text{ und/día}

Cuadrilla: 1.0 Operario + 1.0 Peón

Recurso	Tipo	Unidad	Cantidad	Precio Unit. (S/.)	Parcial (S/.)
Cable de acero galvanizado Siemens-Martin 3/8" (15 m)	MAT	m	15.0000	S/. 9.50	S/. 142.50
Aislador de tracción tipo nuez ANSI 54-1	MAT	und	1.0000	S/. 35.00	S/. 35.00
Varilla de anclaje FoGo 5/8" x 2.40 m con guardacabo	MAT	und	1.0000	S/. 78.00	S/. 78.00
Bloque de anclaje de concreto ciclópeo 0.40x0.40x0.20m	MAT	und	1.0000	S/. 65.00	S/. 65.00
Mordazas preformadas de retención 3/8"	MAT	und	2.0000	S/. 22.00	S/. 44.00
Excavación y mano de obra de instalación y tesado	MO	glb	1.0000	S/. 165.00	S/. 165.00
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO (S/. / und)					**S/. 529.50**

---

3. APU DE SUBESTACIÓN AÉREA BIPOSTE SAB-1 100 kVA (ESTRUCTURA E-04)

Partida 03.01: Transformador Trifásico 100 kVA 22.9/0.38-0.22 kV para Gran Altitud (Unidad: und)

Transformador con protocolo de prueba de fábrica (FAT): S/. 26,500.00

Flete especializado asegurado Lima - Capachica: S/. 1,200.00

Montaje con grúa telescópica y maniobra a cota +6.00 m: S/. 1,800.00

TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO: S/. 29,500.00 / und.

Partida 03.02: Plataforma Portatransformador Biposte UPN-120 FoGo (Unidad: cjto)

Vigas UPN-120 galvanizadas en caliente, angulares y pernos: S/. 2,450.00 / cjto.

Partida 03.03: Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (Unidad: cjto)

2 Jabalinas Cooperweld 5/8"x2.40m + 25 m cable Cu 35 mm² + bentonita sódica: S/. 1,280.00 / cjto.

---

4. CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO DE LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SED SAB-1

Ítem	Descripción Consolidada	Unidad	Metrado	P.U. (S/.)	Parcial (S/.)
01.00	**OBRAS CIVILES Y TOPOGRAFÍA**				**S/. 5,208.57**
01.01	Replanteo topográfico de eje y vértices	km	0.817	S/. 807.67	S/. 659.87
01.02	Excavación para 9 estructuras MT (1.40 m y 1.50 m)	m³	8.450	S/. 262.94	S/. $2,221.84$
01.03	Cimentación de concreto ciclópeo $f'_c=140\text{ kg/cm}^2 + 30\%$ PM	m³	5.600	S/. 415.52	S/. $2,326.86$
02.00	**ESTRUCTURAS Y POSTES DE CONCRETO MT**				**S/. 28,638.00**
02.01	Suministro e izaje de Poste CAC 12m / 300 daN (E-02, E-03, E-07)	und	3.00	S/. $2,680.00$	S/. $8,040.00$
02.02	Suministro e izaje de Poste CAC 12m / 400 daN (E-01, E-05, E-06, E-08, E-09)	und	5.00	S/. $2,955.60$	S/. $14,778.00$
02.03	Suministro e izaje de Poste CAC 13m / 400 daN (Biposte E-04 x2)	und	2.00	S/. $2,910.00$	S/. $5,820.00$
03.00	**ARMADOS Y CONDUCTORES DE LÍNEA PRIMARIA**				**S/. 29,915.00**
03.01	Montaje de Armado DGE PR-1 con Cut-Out y Pararrayos (E-01, E-09)	cjto	2.00	S/. $2,750.00$	S/. $5,500.00$
03.02	Montaje de Armado DGE PA-1 de ángulo (E-05, E-06, E-08)	cjto	3.00	S/. $1,620.00$	S/. $4,860.00$
03.03	Montaje de Armado DGE PS-1 de suspensión (E-02, E-03, E-07)	cjto	3.00	S/. 890.00	S/. $2,670.00$
03.04	Suministro y tendido de Conductor AAAC 35 mm² (terna 3x0.817 km)	km-f	2.451	S/. $4,340.00$	S/. $10,637.34$
03.05	Suministro e instalación de Retenidas Mecánicas R-1 (7 unidades)	und	7.00	S/. 529.50	S/. $3,706.50$
03.06	Sistemas de Puesta a Tierra PAT-1 en postes MT	cjto	3.00	S/. 847.05	S/. $2,541.16$
04.00	**EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN BIPOSTE SAB-1**				**S/. 33,230.00**

04.01	Transformador trifásico 100 kVA 22.9/0.38-0.22 kV para 3,850 msnm	und	1.00	S/. $29,500.00$	S/. $29,500.00$
04.02	Plataforma portatransformador UPN-120 de FoGo	cjto	1.00	S/. $2,450.00$	S/. $2,450.00$
04.03	Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 de Subestación (2 electrodos + bentonita)	cjto	1.00	S/. $1,280.00$	S/. $1,280.00$
TOTAL COSTO DIRECTO LÍNEA PRIMARIA + SED SAB-1				**S/. 96,991.57**

Análisis de precios unitarios formulado y calibrado bajo los registros oficiales del SEACE CAD Intelligence Framework.

CAPITULO IV: CRONOGRAMA DE EJECUCION - LINEA PRIMARIA

Plazo referencial de ejecucion para el alcance de linea primaria: 70 dias calendario.

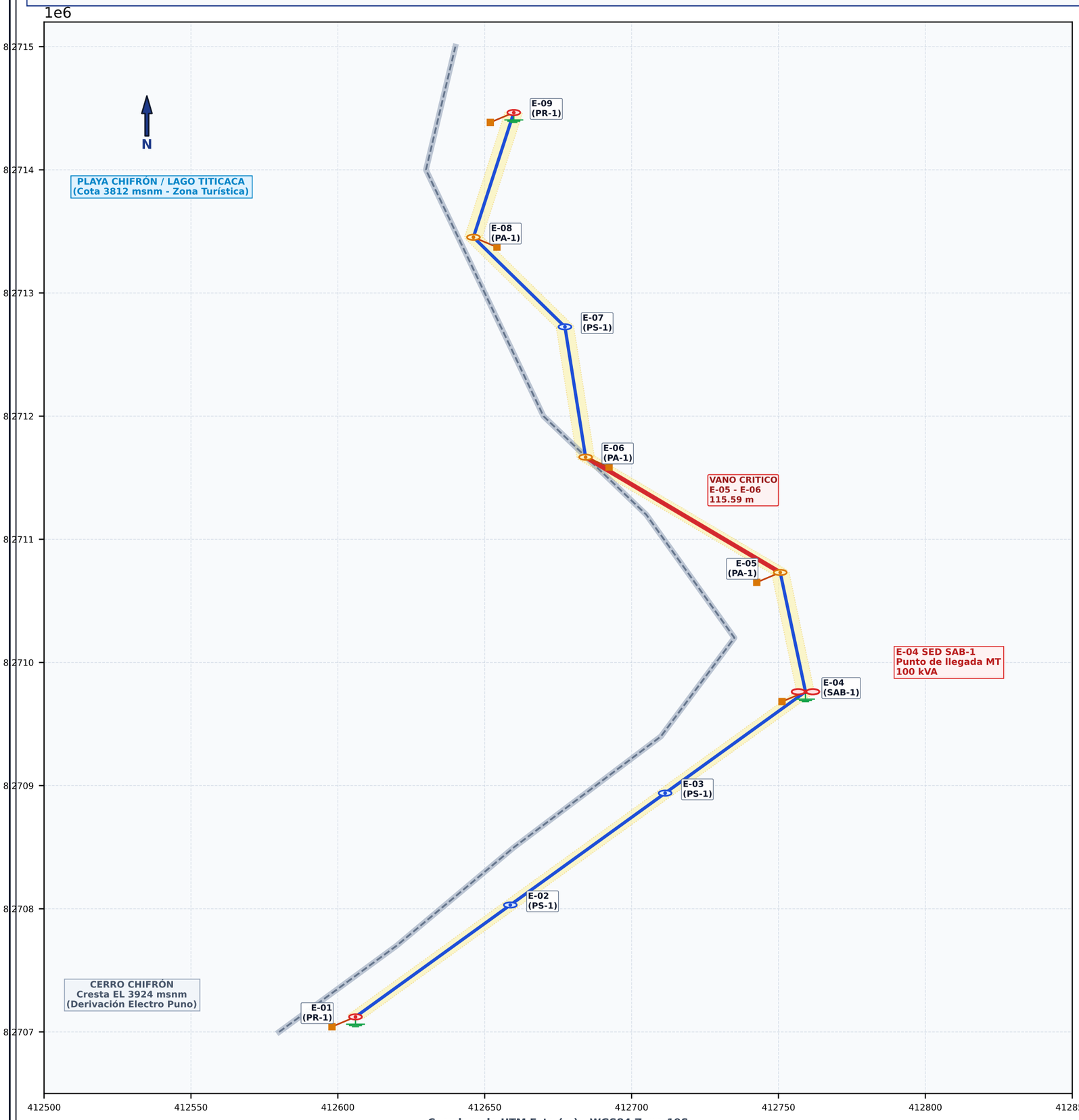
Fase	Actividad exclusiva LP	Duracion	Periodo
F-01	Movilizacion y replanteo topografico de E-01 a E-09	10 dias	Dias 1-10
F-02	Excavacion de hoyos, zanjas de retenida y preparacion de PAT-3	15 dias	Dias 8-22
F-03	Izaje y cimentacion de postes CAC 12 m y 13 m	18 dias	Dias 18-35
F-04	Montaje de armados DGE PR-1, PS-1, PA-1 y SAB-1	14 dias	Dias 32-45
F-05	Instalacion de transformador, cut-outs, pararrayos y puesta a tierra	12 dias	Dias 42-53
F-06	Tendido, flechado y engrapado de conductor AAAC 35 mm2	14 dias	Dias 50-63
F-07	Pruebas de aislamiento, continuidad, puesta a tierra y energizacion	7 dias	Dias 64-70

CAPITULO V: ANEXO DE PLANOS DE LINEA PRIMARIA

A continuacion se anexan las laminas oficiales del paquete de linea primaria. Las paginas anexas conservan su formato A3 horizontal original.

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

PLANO DE TRAZA, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, SERVIDUMBRE Y ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN



CUADRO TÉCNICO DE ESTRUCTURAS LP 22.9 kV

ID	Prog(m)	Cota	Poste	Arm	Ang(°)	Retenida	PAT
E-01	0.0	3924.2	12/400	PR-1	0.0	Inclinada	PAT-3
E-02	105.0	3895.0	12/300	PS-1	0.0	-	-
E-03	210.0	3865.0	12/300	PS-1	0.0	-	-
E-04	305.2	3839.6	2x 13/400 (Biposte)	SAB-1	-35.2	Contravientox2	PAT-3
E-05	402.4	3817.0	12/400	PA-1	-36.1	Biselar	-
E-06	518.0	3827.3	12/400	PA-1	+31.4	Biselar	-
E-07	628.5	3824.6	12/300	PS-1	-6.0	-	-
E-08	708.3	3824.6	12/400	PA-1	+33.0	Biselar	-
E-09	816.6	3824.6	12/400	PR-1	0.0	Terminal	PAT-3

NOTAS TÉCNICAS Y LEYENDA NORMALIZADA DGE

1. Tensión de Servicio: 22.9 kV trifásico, 3 hilos (3Ø), 60 Hz.
2. Conductor de Fase: AAAC 35 mm² (sección real 34.36 mm², 7 hilos).
3. Faja de Servidumbre Legal: 6.00 m (3.00 m a cada lado del eje de trazo).
4. CNE Suministro Regla 219 y R.D. 018-2003-EM/DGE: Gálibo mínimo 6.50 m.
5. Aislamiento Polimérico HTV 25 kV, línea de fuga mínima 810 mm.
6. Cimentaciones en concreto ciclópeo f'c=140 kg/cm² + 30% PM (Sulzberger).

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO— PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: PLANO DE TRAZA, PLANTA GENERAL Y SERVIDUMBRE DE LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2000	LP-01

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO, SPOTTING Y CATENARIAS (CNE SUMINISTRO)

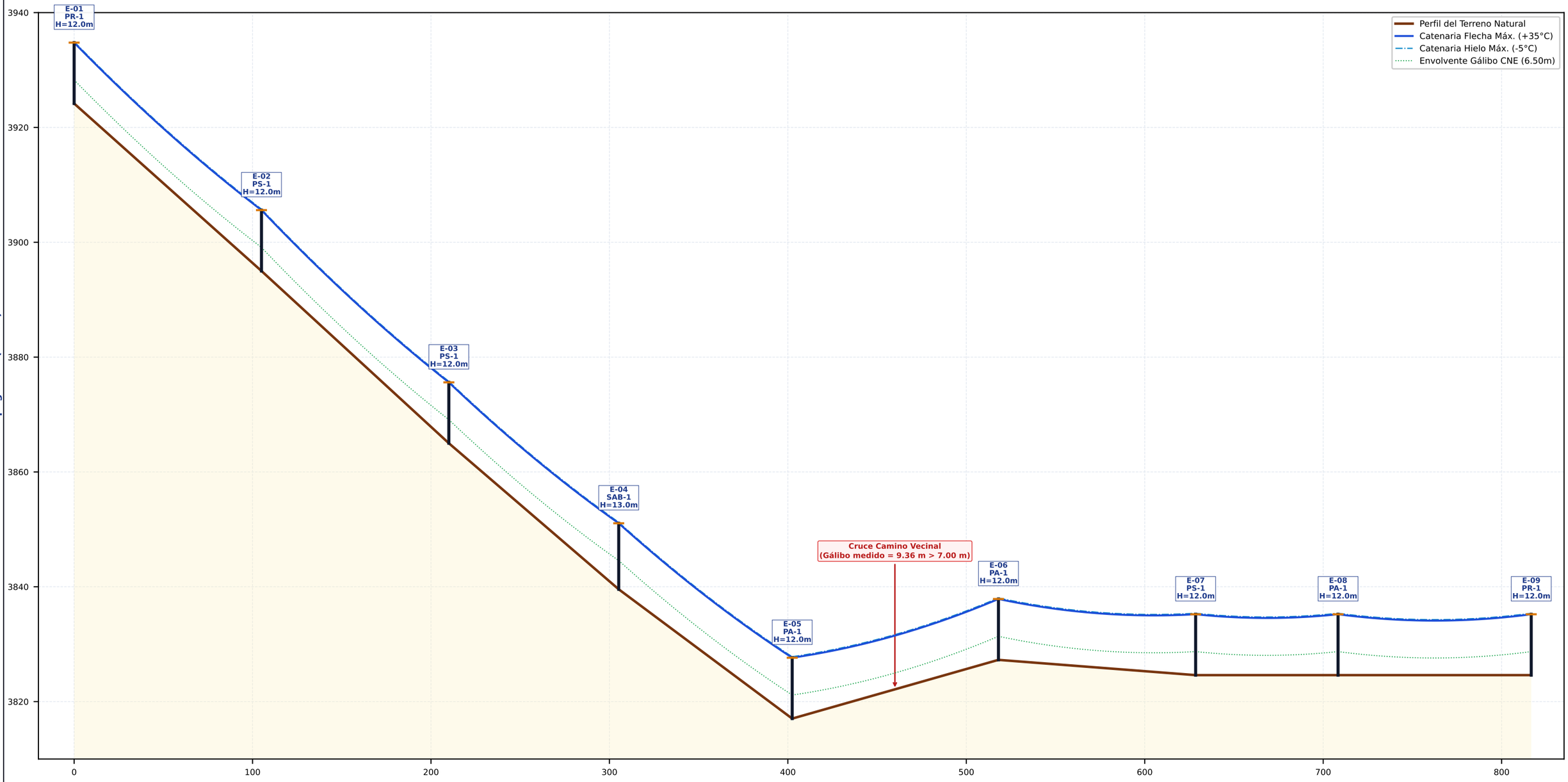


TABLA DE SPOTTING, VANOS Y VERIFICACIÓN DE GÁLIBOS (CNE REGLA 232)

PROGRESIVA (m):	0.0	105.0	210.0	305.2	402.4	518.0	628.5	708.3	816.6
COTA TERRENO (msnm):	3924.2	3895.0	3865.0	3839.6	3817.0	3827.3	3824.6	3824.6	3824.6
COTA CIMA (msnm):	3934.8	3905.6	3875.6	3851.1	3827.6	3837.9	3835.2	3835.2	3835.2
VANO HORIZ. (m):	-	105.0	105.0	95.2	97.2	115.6	110.5	79.8	108.3
FLECHA MÁX. (m):	-	1.05	1.05	0.89	0.92	1.24	1.15	0.65	1.11
GÁLIBO NORM. (m):	-	9.55	9.55	10.16	10.13	9.36	9.45	9.95	9.49
ESTRUCTURA C.A.C.:	12/400	12/300	12/300	2x 13/400 (Biposte)	12/400	12/400	12/300	12/400	12/400
ARMADO DGE:	PR-1	PS-1	PS-1	SAB-1	PA-1	PA-1	PS-1	PA-1	PR-1
CIMENTACIÓN:	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.9m	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.8m	Sulzb. 0.8m

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO— PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO, SPOTTING Y CATENARIAS DE LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

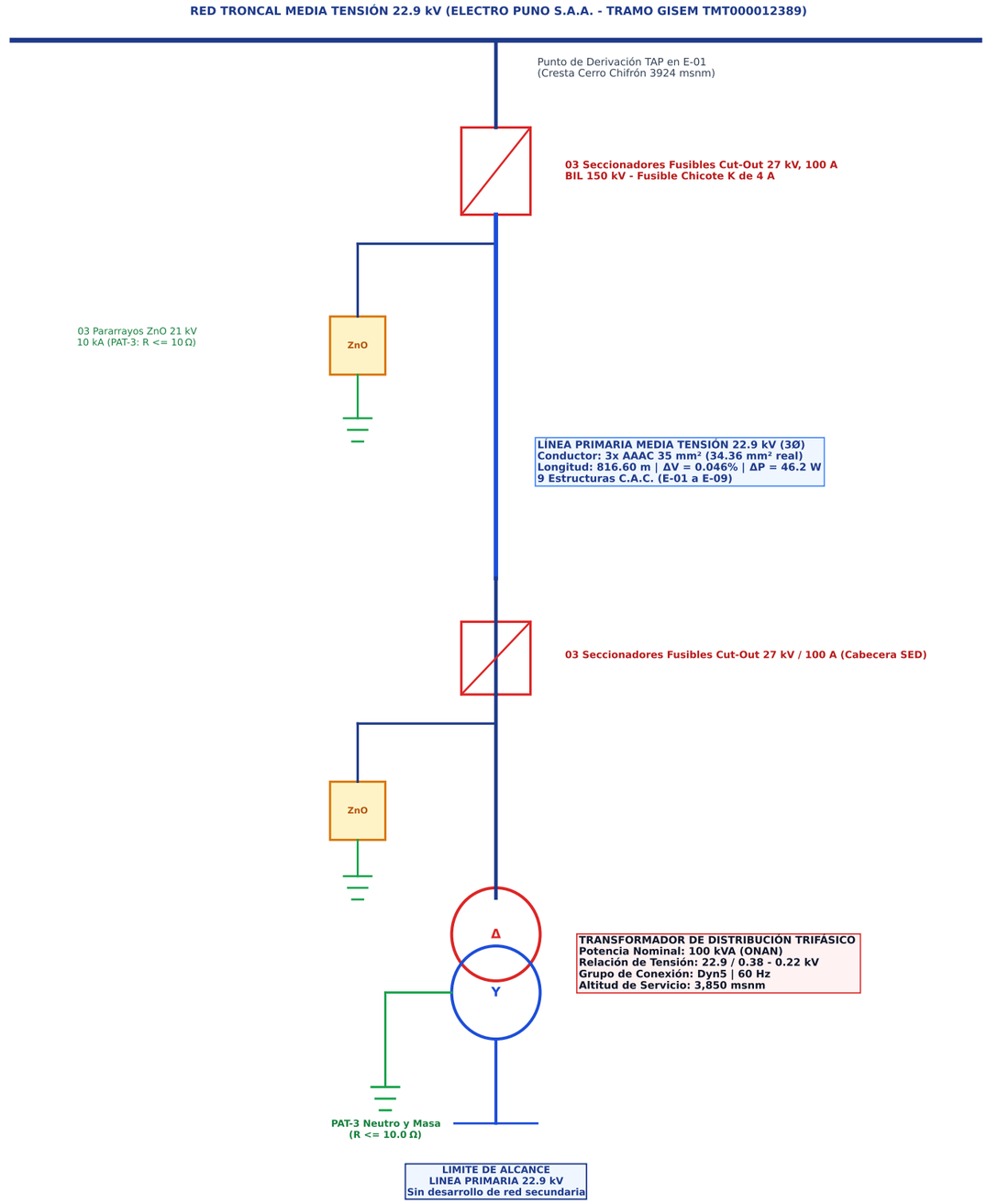
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	**ESCALA:**	**LÁMINA:**
Octubre 2026	H: 1/2000, V: 1/500	**PL-01**

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES DE MEDIA TENSIÓN Y SED 100 kVA

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE MEDIA TENSIÓN 22.9 kV (UNE-EN 60617)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO MT

- **Nivel de Tensión y Sistema:**

  22.9 kV entre fases, trifásico 3 hilos (3Ø), 60 Hz, neutro aislado.

- **Conductor de Línea:**

  AAAC 35 mm² (sección real 34.36 mm²), 7 hilos de 2.50 mm, Tr=1040 kgf.

- **Transformador de Distribución:**

  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, ONAN, 60 Hz, Po<=280W, Pk<=1450W.

- **Cortacircuitos Fusibles Cut-Out:**

  03 unidades unipolar tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, chicote K de 4 A.

- **Pararrayos de Distribución ZnO:**

  03 unidades poliméricos de óxido de zinc, 21 kV, descarga nominal 10 kA Clase 1.

- **Aisladores Poliméricos HTV:**

  Tipo suspensión 25 kV, 6 aletas, línea de fuga 810 mm (Ka=1.25 para 3,850 msnm).

- **Aisladores Tipo Pin MT:**

  Porcelana vitrificada ANSI 56-3 (25 kV) con espiga de F°G° de 3/4" x 12".

- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3:**

  03 electrodos Cu 5/8"x2.40m en triángulo con bentonita sódica. R <= 10.0Ω.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO— PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES DE MEDIA TENSIÓN 22.9 kV

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

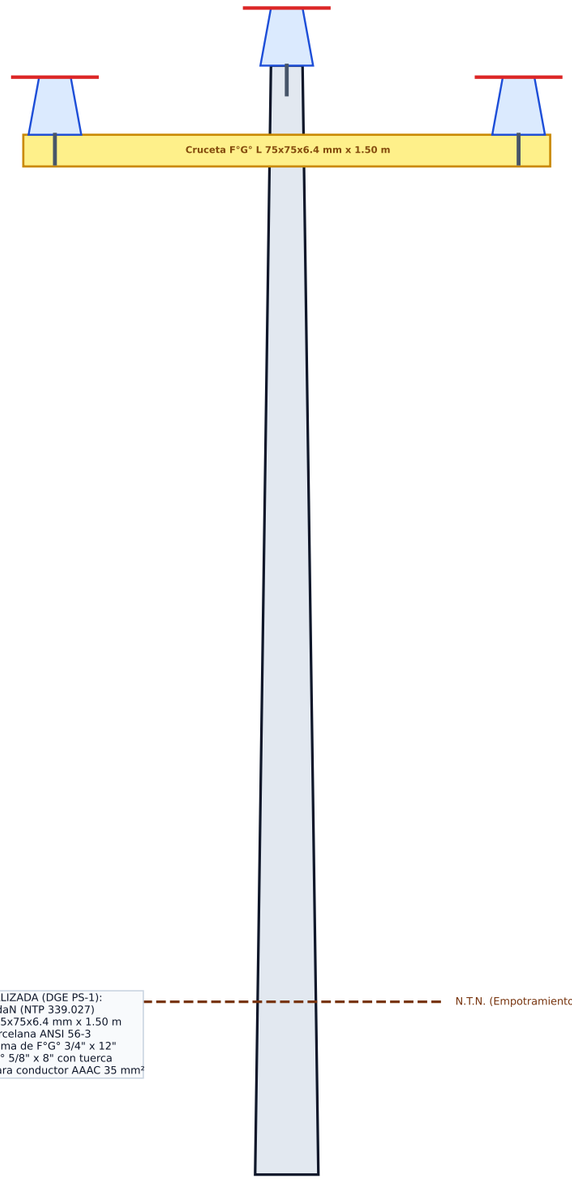
FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	INDICADA	**U-01**

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ARMADOS NORMALIZADOS DGE PS-1 (SUSPENSIÓN) Y PA-1 (ÁNGULO)

ARMADO NORMALIZADO DGE PS-1: SUSPENSIÓN 22.9 kV

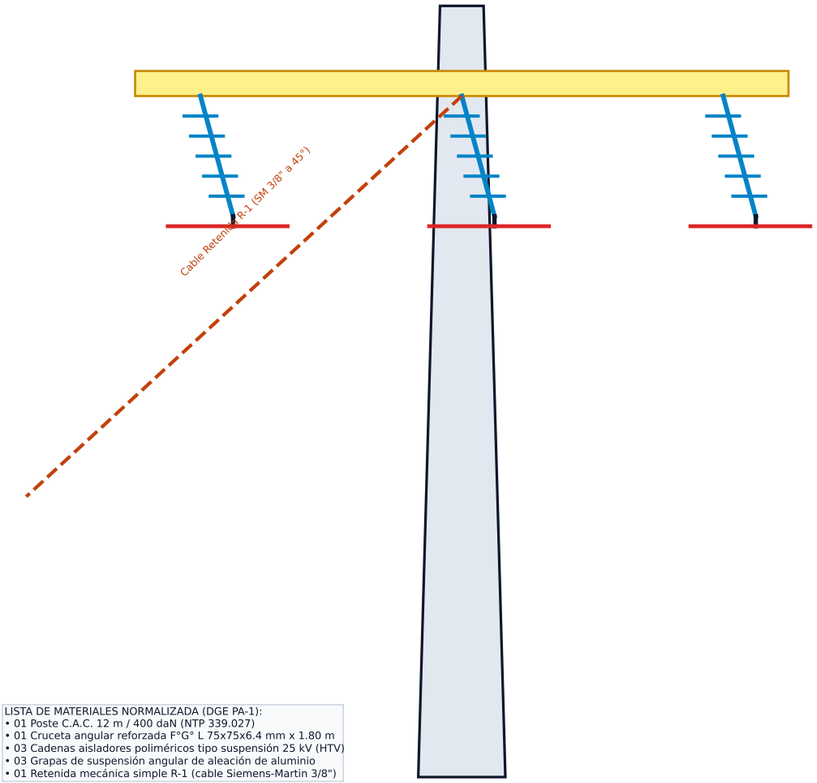
Estructuras E-02, E-03, E-07 | Poste C.A.C. 12/300 daN (Escala 1:25)



LISTA DE MATERIALES NORMALIZADA (DGE PS-1):
- 01 Poste C.A.C. 12 m / 300 daN (NTP 339.027)
- 01 Cruceta angular F°G° L 75x75x6.4 mm x 1.50 m
- 03 Aisladores tipo Pin de porcelana ANSI 56-3
- 03 Espigas para cruceta y cima de F°G° 3/4" x 12"
- 01 Perno maquinado de F°G° 5/8" x 8" con tuerca
- 03 Ataduras preformadas para conductor AAAC 35 mm²

ARMADO NORMALIZADO DGE PA-1: ÁNGULO 22.9 kV

Estructuras E-05, E-06, E-08 | Poste C.A.C. 12/400 daN + Retenida R-1



LISTA DE MATERIALES NORMALIZADA (DGE PA-1):
- 01 Poste C.A.C. 12 m / 400 daN (NTP 339.027)
- 01 Cruceta angular reforzada F°G° L 75x75x6.4 mm x 1.80 m
- 03 Cadenas aisladores poliméricos tipo suspensión 25 kV (HTV)
- 03 Grapas de suspensión angular de aleación de aluminio
- 01 Retenida mecánica simple R-1 (cable Siemens-Martin 3/8")

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: DETALLES DE ARMADOS NORMALIZADOS DGE

PS-1 (SUSPENSIÓN) Y PA-1 (ÁNGULO) 22.9 kV

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

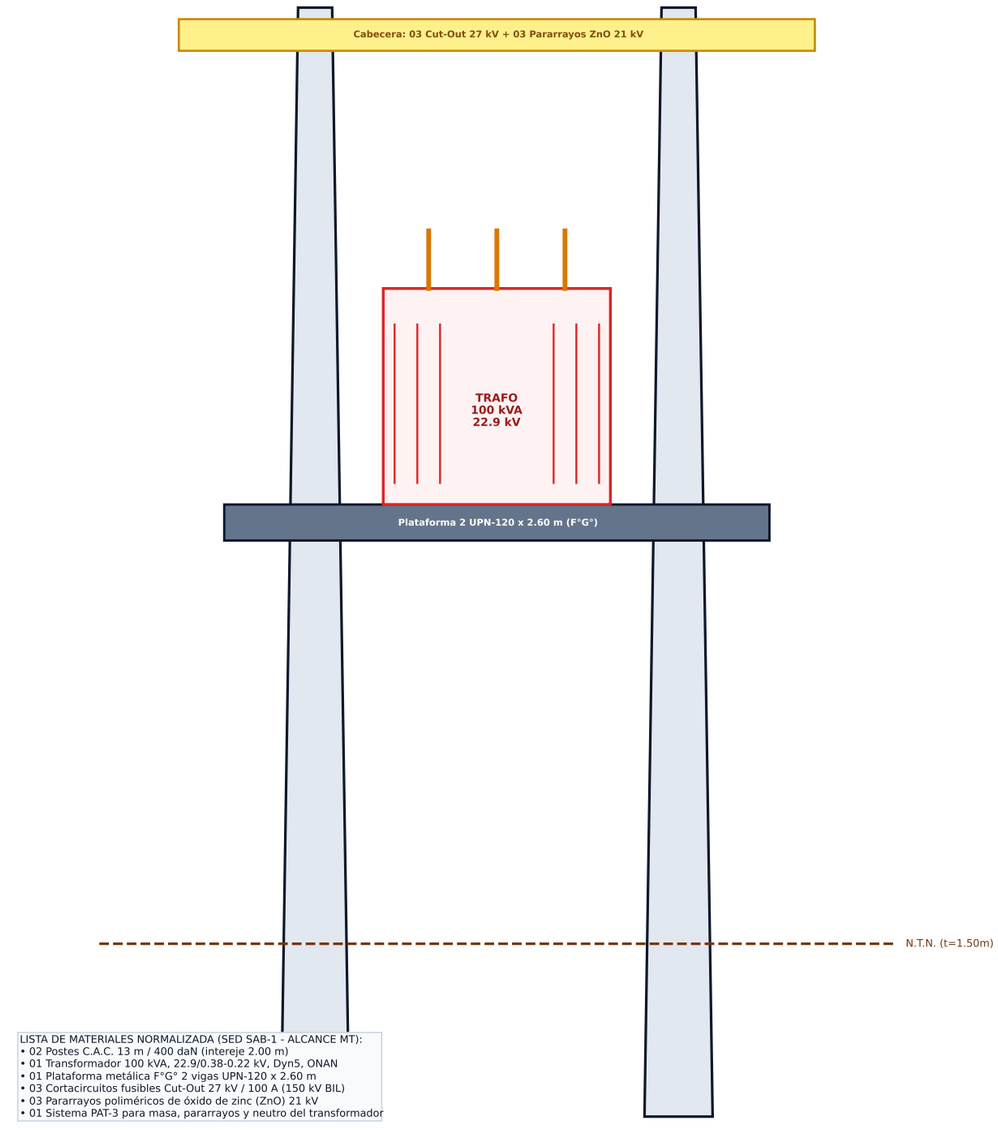
FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 25	**D-01**

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

DETALLES DE ARMADO DGE PR-1 (RETENCIÓN) Y SUBESTACIÓN AÉREA BIPOSTE SAB-1 100 kVA

SUBESTACIÓN AÉREA BIPOSTE SAB-1 100 kVA (22.9 kV)

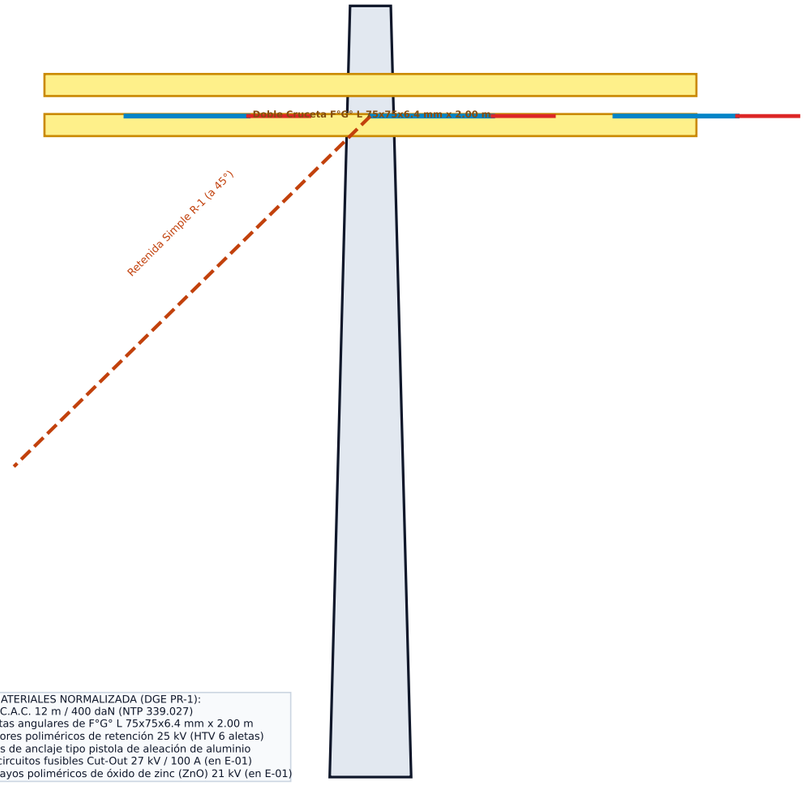
Estructura E-04 | 2x Postes C.A.C. 13/400 | Intereje = 2.00 m (Escala 1:30)



LISTA DE MATERIALES NORMALIZADA (SED SAB-1 - ALCANCE MT):
- 02 Postes C.A.C. 13 m / 400 daN (intereje 2.00 m)
- 01 Transformador 100 kVA, 22.9/0.38-0.22 kV, Dyn5, ONAN
- 01 Plataforma metálica F°G° 2 vigas UPN-120 x 2.60 m
- 03 Cortacircuitos fusibles Cut-Out 27 kV / 100 A (150 kV BIL)
- 03 Pararrayos poliméricos de óxido de zinc (ZnO) 21 kV
- 01 Sistema PAT-3 para masa, pararrayos y neutro del transformador

ARMADO NORMALIZADO DGE PR-1: RETENCIÓN 22.9 kV

Estructuras E-01 (Derivación) y E-09 (Terminal) | Poste C.A.C. 12/400 daN



LISTA DE MATERIALES NORMALIZADA (DGE PR-1):
- 01 Poste C.A.C. 12 m / 400 daN (NTP 339.027)
- 02 Crucetas angulares de F°G° L 75x75x6.4 mm x 2.00 m
- 03 Aisladores poliméricos de retención 25 kV (HTV 6 aletas)
- 03 Grapas de anclaje tipo pistola de aleación de aluminio
- 03 Cortacircuitos fusibles Cut-Out 27 kV / 100 A (en E-01)
- 03 Pararrayos poliméricos de óxido de zinc (ZnO) 21 kV (en E-01)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: DETALLES DE ARMADO NORMALIZADO DGE PR-1

Y SUBESTACIÓN AÉREA BIPOSTE SAB-1 100 kVA

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

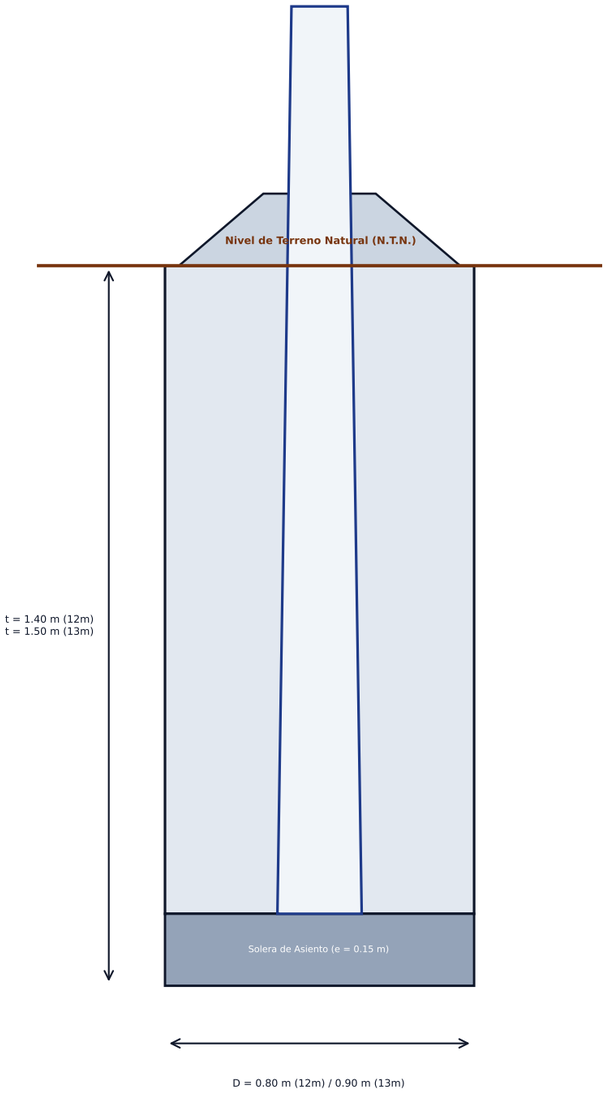
FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 30	**D-02**

PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

DETALLES DE CIMENTACIONES (MÉTODO SULZBERGER), RETENIDAS R-1 Y PUESTA A TIERRA PAT-3

CIMENTACIÓN SULZBERGER (POSTES C.A.C.)

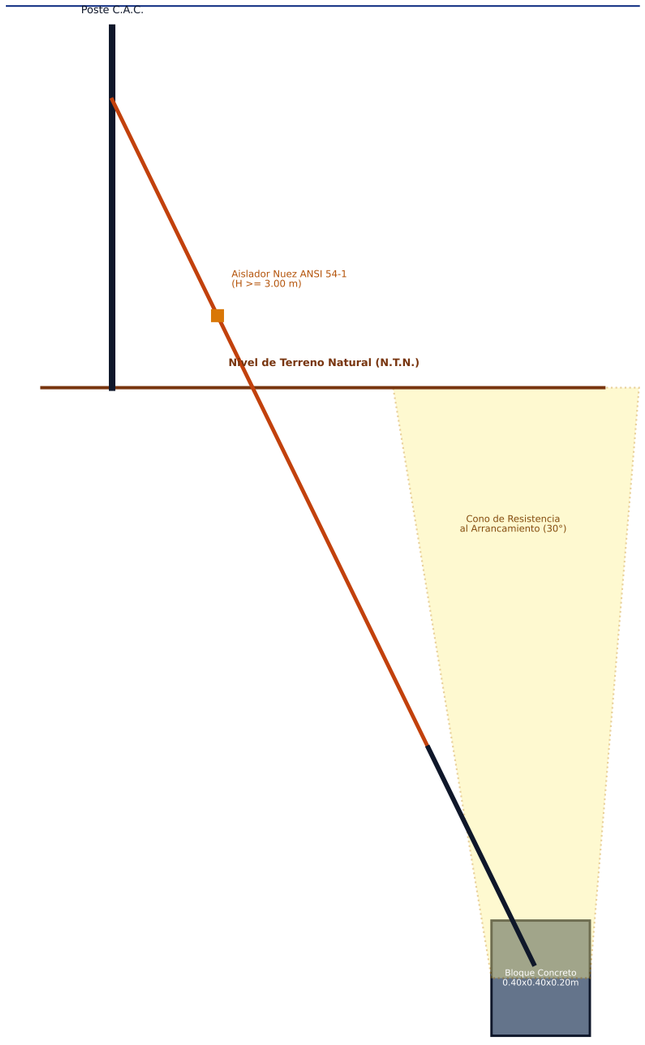
Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm² + 30% PM (Escala 1:20)



PARÁMETROS SULZBERGER:
- Capacidad de carga suelo: C_t = 8.0 kg/cm³
- Factor de seguridad al vuelco: FS >= 1.50
- Concreto f'c = 140 kg/cm² + 30% P.M. 3"-4"

RETENIDA MECÁNICA R-1 A TIERRA (45°)

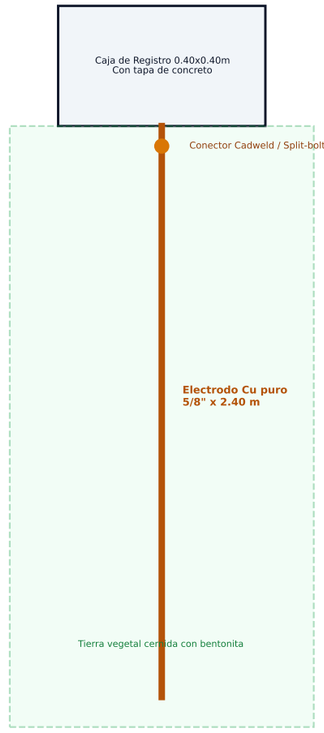
Cable Siemens-Martin 3/8" + Bloque Concreto (Escala 1:25)



PARÁMETROS RETENIDA R-1:
- Cable Acero Galvanizado SM 3/8" (Tr = 3,150 kgf)
- Varilla anclaje F°G° 5/8" x 2.40 m con guardacabo
- Profundidad de enterramiento bloque: h = 1.80 m
- Factor de seguridad al arrancamiento: FS >= 2.00

SISTEMA PUESTA A TIERRA PAT-3

03 Electrodos Cu 5/8"x2.40m en Triángulo | R <= 10Ω



PARÁMETROS PUESTA A TIERRA PAT-3:
- 03 Electrodos de cobre puro 5/8" x 2.40 m en triángulo (S = 4.80 m)
- Conductor enlace: Cable cobre desnudo 35 mm²
- Resistividad de diseño Capachica: rho = 200.0 Ω·m
- Resistencia equivalente calculada: R = 6.80 Ω <= 10.0 Ω

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: DETALLES DE CIMENTACIÓN SULZBERGER,

RETENIDAS R-1 Y PUESTA A TIERRA PAT-3

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 20	**D-03**